

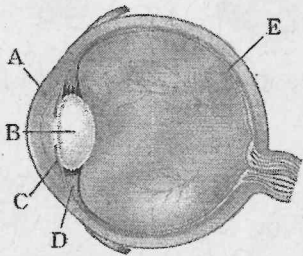
◆ 교과목 코드 (05)

◆ 문항 유형 및 배점

- 선택형, 20문항 / 만점 100점

◆ 선택형 문항을 읽고 물음에 맞는 답을 골라 OMR 카드에
바르게 ● 표기하시오.

1. 다음은 눈의 단면과 눈에서 일어나는 조절 작용의 예를
설명한 것이다.



- ♦ 밤에 집으로 들어와서 거실 불을 켜더니 동공의 크기가 작아졌다.
- ♦ 영화를 보기 위해 어두운 극장에 들어갔더니 동공의 크기가 커졌다.

이와 같은 눈의 조절 작용이 일어나는 부분의 기호와 명칭을 옳게 짝지은 것은? [5점]

	기호	명칭		기호	명칭
①	A	유리체	②	B	수정체
③	C	홍채	④	D	각막
⑤	E	맥락막			

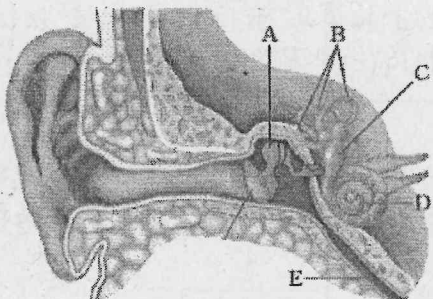
2. 다음은 청각의 전달 경로이다.

귓바퀴→귓구멍→고막→A→달팽이관→청각신경→대뇌

A에 대한 설명으로 옳은 것은? [5점]

- ① 고막의 진동을 증폭시킨다.
- ② 공기의 진동을 최초로 받아들이는 부분이다.
- ③ 흥분을 소뇌로 전달하는 신경이 이어져 있다.
- ④ 진동에 의해 흥분하는 감각세포가 들어 있다.
- ⑤ 몸이 기울어짐에 따라 움직이는 작은 돌이 들어 있다.

3. 그림은 귀의 구조를 나타낸 것이다.

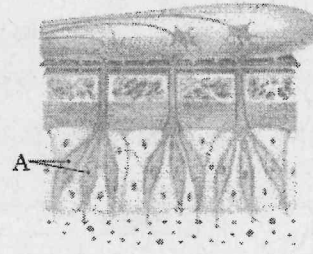


다음의 현상과 관계있는 귀의 구조로 옳은 것은? [5점]

- ♦ 제자리에서 여러 바퀴 돌면 멈춘 후에도 계속 어지러워 몸의 중심을 잡기 힘들다.

- ① A ② B ③ C
- ④ D ⑤ E

4. 그림은 우리 몸의 콧속 구조를 나타낸 것이다.



A 세포에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [6점]

<보기>

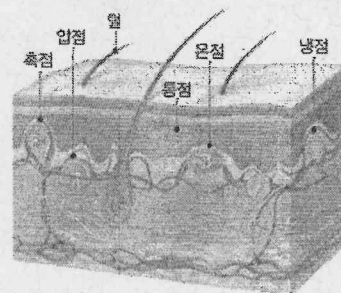
- ㄱ. A 세포의 흥분은 신경을 거쳐 간뇌로 전달된다.
- ㄴ. 기체 상태의 화학물질이 콧속으로 들어와 흥분한다.
- ㄷ. A 세포는 가장 예민하지만 쉽게 피로해진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 혀와 미각에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [4점]

- ① 매운맛과 짭은맛은 미각으로 느낀다.
- ② 액체 화학물질이 자극이 되어 맛을 느낀다.
- ③ 맛을 느끼는 감각 세포를 맛세포라고 한다.
- ④ 맛세포에서 받아들인 자극은 미각신경을 통해 대뇌로 전달한다.
- ⑤ 혀에서 느끼는 기본적인 맛은 단맛, 짠맛, 쓴맛, 신맛, 감칠맛이다.

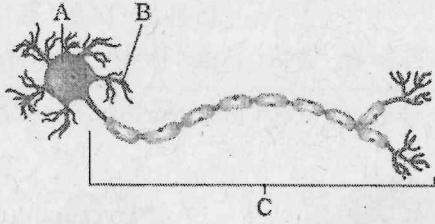
6. 다음은 피부의 단면을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은? [5점]

- ① 감각점 중 냉점이 가장 많이 분포한다.
- ② 감각점이 많을수록 자극을 더 예민하게 느낀다.
- ③ 하나의 감각점에서 여러 종류의 자극을 받아들인다.
- ④ 몸의 부위와 관계없이 감각점의 분포 정도는 모두 같다.
- ⑤ 피부에 있는 감각점에서 자극을 받아들여 운동 신경을 통해 대뇌로 전달된다.

7. 다음은 뉴런의 구조를 나타낸 것이다.



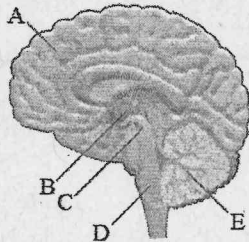
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [6점]

<보기>

- ㄱ. A는 신경세포체로 핵과 세포질이 있다.
 ㄴ. B는 가지 돌기이며, 다른 뉴런이나 감각 기관에서 오는 정보를 받아들인다.
 ㄷ. C는 다른 뉴런이나 반응 기관으로 자극을 전달한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 다음은 사람의 뇌를 나타낸 것이다.



뇌의 각 부분과 중추가 되어 일어나는 작용을 옳게 연결한 것은? [5점]

- ① A - 눈의 운동, 홍채의 수축과 이완 등 주로 눈의 조절과 관련된 작용을 한다.
 ② B - 몸의 자세를 바로 잡거나 균형을 유지하는 역할을 한다.
 ③ C - 우리 몸의 상태를 일정하게 유지하는 데 중요한 역할을 한다.
 ④ D - 심장 박동, 소화 운동, 호흡 운동 등을 조절하여 생명을 유지하는 역할을 한다.
 ⑤ E - 감각 기관을 통해 받아들인 정보를 종합, 분석, 통합하여 적절한 명령을 내린다.

9. 다음은 축구를 할 때 볼 수 있는 모습이다.



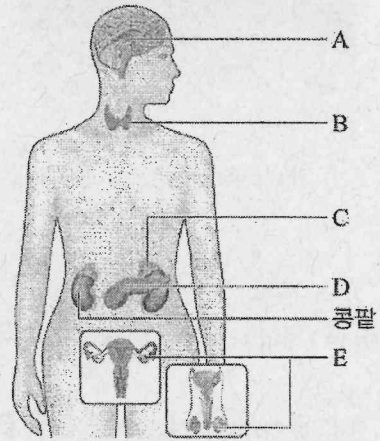
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [5점]

- ① (가) 반응의 중추는 대뇌이다.
 ② (가) 반응은 의식적 반응에 해당한다.
 ③ (가) 반응은 과거의 경험을 필요로 한다.
 ④ (나) 반응의 중추는 척수이다.
 ⑤ (나) 반응은 의식적 반응에 비해 반응에 걸리는 시간이 짧다.

10. 호르몬에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [4점]

- ① 내분비샘에서 만들어진다.
 ② 결핍증이나 과다증이 나타난다.
 ③ 양이 많을수록 우리 몸에 유리하다.
 ④ 혈관을 통해 표적 기관이나 특정 세포로 이동한다.
 ⑤ 표적 기관이나 조직에서만 작용한다.

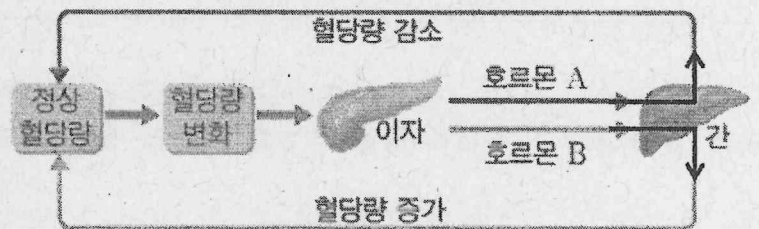
11. 다음은 사람의 내분비샘을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [5점]

- ① A는 뇌하수체로 성장 호르몬을 분비한다.
 ② B에서 분비하는 호르몬으로 인해 체온이 유지된다.
 ③ C는 부신으로 에스트로젠이 분비된다.
 ④ D는 이자로 혈당량을 조절하는 호르몬이 분비된다.
 ⑤ E에서 분비되는 호르몬으로 인해 2차 성징이 나타난다.

12. 다음은 혈당량이 조절되는 과정을 나타낸 것이다.

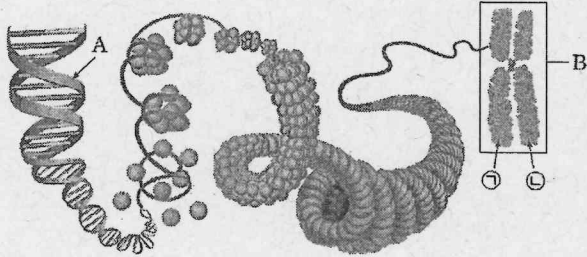


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [5점]

- ① 호르몬 A는 인슐린이다.
 ② 호르몬 B에 의해 간에 저장한 글리코젠이 포도당으로 분해된다.
 ③ 호르몬 A와 B의 표적 기관은 이자이다.
 ④ 호르몬 A에 의해 세포로 흡수되는 포도당의 양이 증가한다.
 ⑤ 공복 시 운동을 하면 호르몬 B의 분비량이 증가한다.



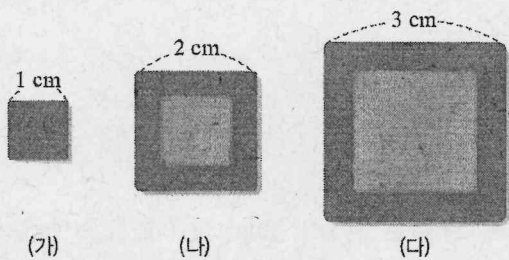
13. 다음은 염색체의 구조를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은? [4점]

- ① A는 염색사이다.
- ② B는 상동 염색체이다.
- ③ ①과 ②은 유전 정보가 서로 다르다.
- ④ B는 세포 분열 과정 중에서만 관찰할 수 있다.
- ⑤ B는 한 가닥의 염색분체로 이루어져 있다.

14. 다음은 크기가 다른 우무 조각을 붉은 식용 색소를 탄 물에 담근 후, 일정 시간이 지난 뒤에 자른 단면을 나타낸 것이다.



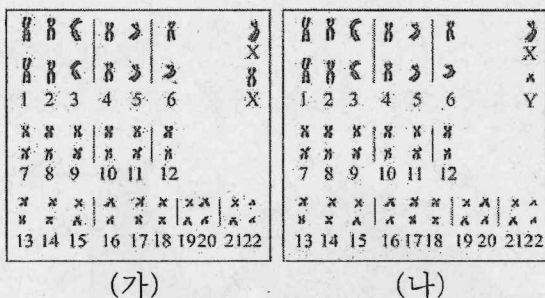
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [6점]

<보기>

- ㄱ. 우무 조각을 세포로 가정할 때 물질 교환에 불리한 조각은 (가) 이다.
- ㄴ. 부피당 표면적(겉넓이)의 비가 가장 작은 것은 (다) 조각이다.
- ㄷ. 이 실험을 통해 세포가 원활한 물질교환을 위해 세포 분열이 이루어진다는 것을 알 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

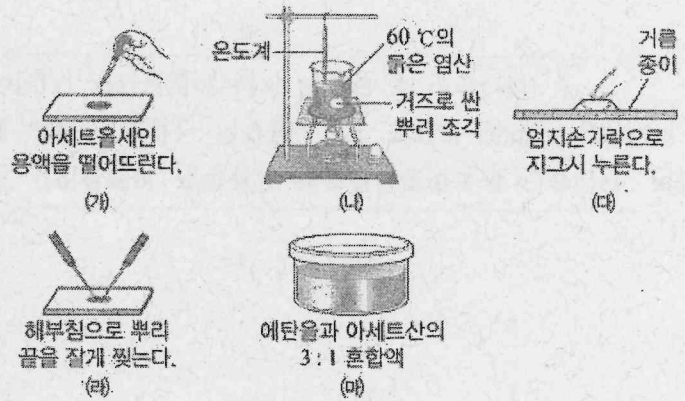
15. 다음은 정상인 사람의 염색체를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [5점]

- ① X와 Y 염색체는 성염색체이다.
- ② (가)는 남성, (나)는 여성의 염색체이다.
- ③ (가)와 (나)의 상염색체는 각각 22쌍이다.
- ④ (가)는 자손에게 22+X의 염색체를 물려준다.
- ⑤ 염색체의 반은 아버지로부터, 절반은 어머니로부터 물려 받은 것이다.

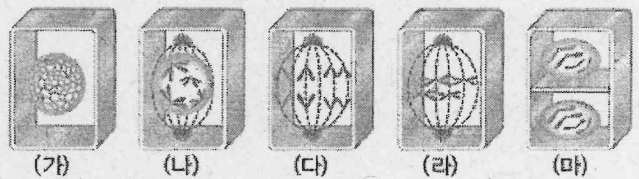
16. 다음은 양파의 체세포 분열을 관찰하기 위해 현미경 표본을 만드는 과정을 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은? [5점]

- ① (가) 과정을 통해 핵(염색체)이 염색된다.
- ② (나) 과정을 고정이라고 한다.
- ③ (다), (라) 과정을 통해 세포 조직을 두껍게 만들 수 있다.
- ④ (마) 과정을 통해 세포 활동을 활발하게 한다.
- ⑤ 올바른 순서는 (마) → (가) → (나) → (라) → (다) 이다.

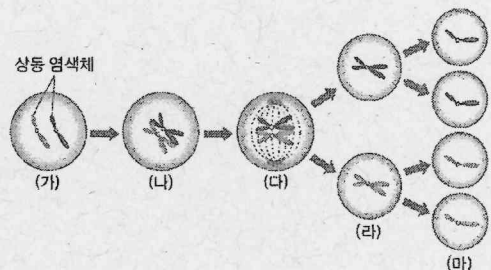
17. 다음은 체세포 분열 과정을 순서 없이 나열한 것이다.



체세포 분열 과정에 옳게 나열한 것은? [4점]

- ① (가) → (나) → (다) → (라) → (마)
- ② (가) → (나) → (라) → (다) → (마)
- ③ (나) → (가) → (마) → (다) → (라)
- ④ (다) → (나) → (가) → (라) → (마)
- ⑤ (마) → (라) → (다) → (나) → (가)

18. 다음은 어떤 세포 분열 과정을 나타낸 것이다.



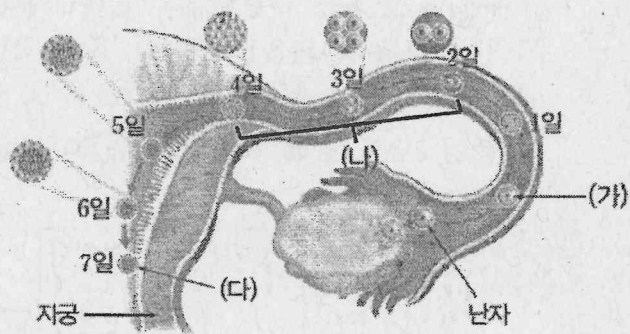
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [6점]

<보기>

- ㄱ. (나) 단계에서 상동 염색체가 붙은 2가 염색체가 나타난다.
- ㄴ. (다)~(라) 과정 동안 염색체 수는 (가)의 세포와 같게 유지된다.
- ㄷ. (마) 단계의 세포가 가진 염색체 수는 모세포와 동일하다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

※[19-20] 다음은 배란에서 착상까지의 과정을 나타낸 것이다.



19. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [6점]

<보기>

- ㄱ. (가) 시기에 정자와 난자가 만나 수정란이 된다.
- ㄴ. (나) 과정 동안 세포 분열을 통해 세포 수가 늘어난다.
- ㄷ. (다) 시기에 착상까지 이루어져야 임신이라고 한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. (나) 과정의 특징으로 옳지 않은 것은? [4점]

- ① (나) 과정을 난할이라고 한다.
- ② 매우 빠른 속도로 진행된다.
- ③ 수정란의 전체 크기는 거의 변하지 않는다.
- ④ 세포 분열이 진행될수록 세포 1개의 크기는 작아진다.
- ⑤ 세포 분열이 진행될수록 세포 1개의 염색체 수는 증가한다.

< 끝 >

이 시험문제의 저작권은 명륜여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

